Capítulo 2

Topología de $\mathbb{R}^n$

1. Definiciones básicas

De aquí en adelante vamos a utilizar el espacio vectorial $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ al cual lo denotaremos por $\mathbb{R}^n$, vamos a describir la estructura de $(\mathbb{R}^n, d)$, las definiciones las trataremos con la distancia d dada por una norma.

Definición 9. Sea $x \in (\mathbb{R}^n, d)$ y $r > 0$ entonces la bola abierta con centro en x y radio r es el conjunto

$$B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n | d(x, y) < r\}$$

Definición 10. Sea $x \in (\mathbb{R}^n, d)$ y $r > 0$ entonces la bola cerrada con centro en x y radio r es el conjunto

$$\overline{B_r(x)} = \{y \in \mathbb{R}^n | d(x, y) \leq r\}$$

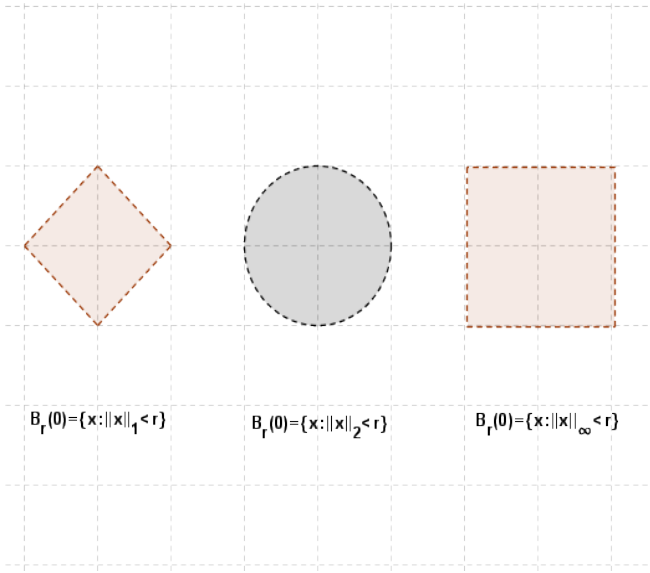

Figura 2. Bolas abiertas en $\mathbb{R}^2$ con diferentes métricas

Observación 9. Al conjunto $S_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n | d(x, y) = r\}$ se le llama esfera de radio r, donde $r \geq 0$

Definición 11. Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ entonces U es un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$ si y sólo si $\forall x \in U, \exists B_r(x) \subset U$.

Teorema 5. Las siguientes propiedades se satisfacen para conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$.

1. Los conjuntos $\emptyset$ y $\mathbb{R}^n$ son conjuntos abiertos.
2. Si $U_i \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto abierto $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$ entonces $\bigcap_{i=1}^n U_i$ es un conjunto abierto.
3. Si $U_i \subset \mathbb{R}^n$ es abierto $\forall i \in I$, donde I es una conjunto de índices no finito entonces $\bigcup_{i \in I} U_i$ es abierta.

Demostración. Probemos cada uno de los incisos.

1. Como $\emptyset$ carece de elementos entonces cumple la definición de conjunto abierto. Sea $x \in \mathbb{R}^n$ y tomemos $\varepsilon = 1$ entonces $B_1(x) \subset \mathbb{R}^n, \forall x \in \mathbb{R}^n$. Por lo tanto $\mathbb{R}^n$ es un comjunto abierto.
2. Sean $U_1, \ldots, U_n$ conjuntos abiertos. Si $\bigcap_{i=1}^n U_i = \emptyset$ entonces por el inciso anterior $\bigcap_{i=1}^n U_i$ es un conjunto abierto. Supongamos que $\bigcap_{i=1}^n U_i \neq \emptyset$, así sea $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$ entonces existen $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n \in \mathbb{R}$ positivos tales que $B_{\varepsilon_1}(x) \subset U_i, \ldots, B_{\varepsilon_n}(x) \subset U_n$. Sea $\varepsilon = \text{mín}\{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n\}$ entonces $B_\varepsilon(x) \subset \bigcap_{i=1}^n U_i$. Por lo tanto $\bigcap_{i=1}^n U_i$ es un conjunto abierto.
3. Sea $U_1, \ldots, U_n, \ldots,$ conjuntos abiertos. Si $\bigcup_{i \in I} U_i = \emptyset$ por el primer inciso $\bigcup_{i \in I} U_i$ es un conjunto abierto. Supongamos que $\bigcup_{i \in I} U_i \neq \emptyset$. Sea $x \in U_i$ para alguna $i \in I$ entonces $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \subset U_i \subset \bigcup_{i \in I} U_i$. Por lo tanto $\bigcup_{i \in I} U_i$ es un conjunto abierto.

$\square$

En general no es cierto que la intersección arbitraria de conjuntos abiertos sea un conjunto abierto. Como lo muestra lo siguiente.

Ejemplo 4. En $\mathbb{R}^n$ tomamos el conjunto $U_i = \{x \in \mathbb{R}^n : ||x|| < \frac{1}{i}, \forall i \in \mathbb{N}\}$ entonces $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} U_i = \{0\}$ el cual no es un conjunto abierto.

Definición 12. Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ entonces U es un conjunto cerrado y sólo si $\mathbb{R}^n \setminus U$ es un conjunto abierto.

Teorema 6. Las siguientes propiedades se satisfacen para conjuntos cerrados de $\mathbb{R}^n$.

1. Los conjuntos $\emptyset$ y $\mathbb{R}^n$ son conjuntos cerrados.
2. Si $U_i \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto cerrado $\forall i \in I$, donde I es un conjunto de índices no finito entonces $\bigcap_{i \in I} U_i$ es cerrada.
3. Si $U_i \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto abierto $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$ entonces $\bigcup_{i=1}^n U_i$ es cerrada.

Demostración. Probemos cada uno de los incisos.

1. $\emptyset$ es un conjunto cerrado pues $\mathbb{R}^n \setminus \emptyset = \mathbb{R}^n$ y por el inciso 1 del teorema 5, $\mathbb{R}^n$ es un conjunto abierto. Ahora bien $\mathbb{R}^n$ es un conjunto cerrado pues $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^n = \emptyset$, por el inciso 1 del teorema 5, $\emptyset$ es un conjunto abierto.

2. Sean $U_i, \forall i \in I$ conjuntos cerrados, entonces $\mathbb{R}^n \setminus U_i$ es un conjunto abierto, entonces por el inciso 3 del teorema 5, $\bigcup_{i\in I}(\mathbb{R}^n \setminus U_i)$ es un conjunto abierto. Por lo tanto $\bigcap_{i\in I} U_i$ es un conjunto cerrado.
3. Sean $U_i, i \in \{1, \ldots, n\}$ conjuntos cerrados, entonces $\mathbb{R}^n \setminus U_i$ es un conjunto abierto $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$. Aplicando el inciso 2 del teorema 5, $\bigcap_{i=1}^{n}(\mathbb{R}^n \setminus U_i)$ es un conjunto abierto. Por lo tanto $\bigcup_{i=1}^{n} U_i$ es un conjunto cerrado.

□

Analogamente que en los conjuntos abiertos, la unión arbitraria de conjuntos cerrados no necesariamente es un conjunto cerrado, como lo muestra lo siguiente

Ejemplo 5. Sea $x \in \mathbb{R}^n$ entonces los conjuntos $W_i = \{x \in \mathbb{R}^n : ||x|| \leq i, \forall i \in \mathbb{N}\}$ son cerrados. Entonces $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} W_i = \mathbb{R}^n$, es cual es un conjunto abierto.

Definición 13. Sea $x \in (\mathbb{R}^n, d)$ y $V \subset \mathbb{R}^n$ tal que $U_x \subset V$, donde U_x es un conjunto abierto que contiene a x entonces V se le llama vecindad de x.

Definición 14. $x \in \mathbb{R}^n$ es un punto interior de $A \subset \mathbb{R}^n$ si y sólo si $\exists V$ vecindad de x tal que $V \subset A$.

Definición 15. $x \in \mathbb{R}^n$ es un punto frontera de $A \subset \mathbb{R}^n$ si y sólo si $\forall V$ vecindad de x entonces $V \cap A \neq \emptyset$ y $V \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset$.

Definición 16. $x \in \mathbb{R}^n$ es un punto exterior de $A \subset \mathbb{R}^n$ si y sólo si $\exists V$ vecindad de x tal que $V \subset \mathbb{R}^n \setminus A$.

Observación 10. Al conjunto de puntos interiores de A se denotará por $int(A)$, al conjunto de puntos externos de A se denotará por $ext(A)$ y al conjunto de puntos frontera de A se le denotará por ∂A.

Teorema 7. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes

1. A es un conjunto abierto.
2. Todo punto de A es un punto interior de A.
3. A es una vecindad de cada uno de sus puntos.

Demostración. Probemos la equivalencia de cada una de las proposiciones

$1 \Rightarrow 2$. Suponga que A es un conjunto abierto, entonces $\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \subset A$, así A es una vecindad de x. Por lo tanto $\forall x \in A$, x es un punto interior de A.

$2 \Rightarrow 3$. Suponga que $\forall x \in A$, x es un punto interior de A entonces $\exists V \subset A$ vecindad de x. Por lo tanto A es una vecindad de $x, \forall x \in A$.

$3 \Rightarrow 1$. Suponga que A es una vecindad de $x, \forall x \in A$, entonces $\exists V_x \subset A$ vecindad de x el cual es un conjunto abierto. Entonces por el inciso 3 del teorema 5 se sigue que $A = \bigcup_{x\in A} V_x$ es un conjunto abierto.

□

Teorema 8. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ entonces A es un conjunto cerrado si y sólo si $\partial A \subset A$.

Demostración. $\Rightarrow$) Suponga que A es un conjunto cerrado y sea $x \in \partial A$. Si $x \notin A$ entonces $x \in \mathbb{R}^n \setminus A$, así $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus A$ y $B_\varepsilon(x) \cap A = \emptyset$; lo cual es una contradicción al hecho que $x \in \partial A$. Por lo tanto $x \in A$.

$\Leftarrow$) Suponga que $\partial A \subset A$. Sea $z \notin A$ y $z \notin \partial A$ entonces $z \in \mathbb{R}^n \setminus A$ entonces $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus A$, el cual es un conjunto abierto $\forall z \in \mathbb{R}^n \setminus A$. Así $\mathbb{R}^n \setminus A$ es un conjunto abierto. Por lo tanto A es un conjunto cerrado. $\square$

Definición 17. Una celda abierta $I \subset \mathbb{R}^n$ es el producto cartesiano de n intervalos abiertos en $\mathbb{R}$, es decir

$$I = \{x \in \mathbb{R}^n | a_i < x_i < b_i, \forall i \in \{1, \ldots, n\}, a_i, b_i \in \mathbb{R}\}.$$

Definición 18. Una celda cerrada $J \subset \mathbb{R}^n$ es el producto cartesiano de n intervalos cerrados en $\mathbb{R}$, es decir

$$J = \{x \in \mathbb{R}^n | a_i \leq x_i \leq b_i, \forall i \in \{1, \ldots, n\}, a_i, b_i \in \mathbb{R}\}.$$

Definición 19. Una sucesión de celdas; ya sean abiertas o cerradas; es nidificada si y sólo si

$$J_1 \supseteq J_2 \supseteq \cdots \supseteq J_k \supseteq \ldots.$$

El siguiente resultado nos da una caracterización de las celdas nidificadas

Teorema 9. **Teorema de celdas nidificadas.** Sea J_k una sucesión de celdas cerradas nidificadas entonces, $\exists c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} J_k$.

Demostración. Sean

$$\begin{array}{rcl} J_1 & = & \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_{11} \leq x_1 \leq b_{11}, \ldots, a_{1n} \leq x_n \leq b_{1n}\} \\ J_2 & = & \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_{21} \leq x_1 \leq b_{21}, \ldots, a_{2n} \leq x_n \leq b_{2n}\} \\ \vdots & & \vdots \\ J_k & = & \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_{k1} \leq x_1 \leq b_{k1}, \ldots, a_{kn} \leq x_n \leq b_{kn}\}, \end{array}$$

una sucesión de celdas nidificadas; es decir $J_1 \supseteq J_2 \supseteq \cdots \supseteq J_k \supseteq \ldots$. Entonces para cada $x_i, i \in \{1, \ldots, n\}$ se tiene la siguiente sucesión de intervalos cerrados en $\mathbb{R}$.

$$a_{1i} \cdots \leq a_{ki} \leq x_i \leq b_{ki} \leq \ldots b_{1i}.$$

Como $k \in \mathbb{N}$ entonces $\exists c_i \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} [a_{ki}, b_{ki}]$; esto lo garantiza del teorema de intervalos cerrados nidificados por medio del axioma del supremo e ínfimo en cálculo de una variable (completez de $\mathbb{R}$). Por lo tanto $c = (c_1, \ldots, c_n) \in \bigcap_{k=1}^{\infty} J_k$. $\square$

Definición 20. Sean $x \in \mathbb{R}^n$, y $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces x es un punto de acumulación de A si y sólo si $\forall V$ vecindad de $x, \exists y \neq x$ tal que $y \in V$ y $y \in A$.

Observación 11. Al conjunto formado por los puntos de acumulación de A se denotará por A' al cual también se le llama conjunto derivado de A. Los puntos de acumulación también se les llaman puntos límites.

Teorema 10. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ entonces A es un conjunto cerrado si y sólo si A contiene a todos sus puntos de acumulación.

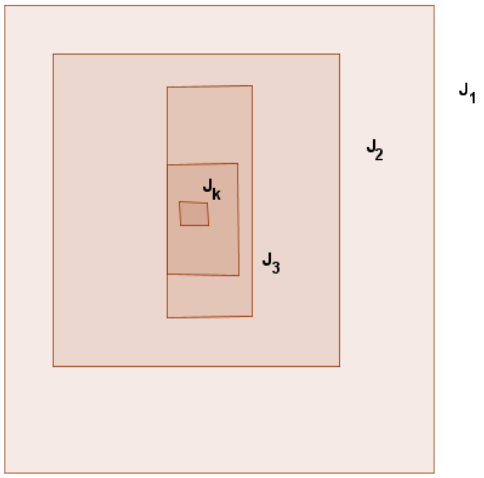

FIGURA 3. Interpretación geométrica del teorema 9

Demostración. $\Rightarrow$) Sea A es un conjunto cerrado y $x \in A'$. Suponga que $x \notin A$ entonces $x \in ext(A)$, así $\exists \varepsilon > 0$ tales que $B_\varepsilon(x) \cap A = \emptyset$ y $B_\varepsilon(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus A$. Lo cual es una contradicción al hecho que $x \in A'$; pues debe contener al menos un punto diferente de x; es decir $B_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset$.

$\Leftarrow$) Suponga que $A' \subset A$. Sea $z \notin A$ y $z \notin A'$ entonces $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(z) \subset \mathbb{R}^n \setminus A$ y $B_\varepsilon(z) \cap A = \emptyset, \forall z \in \mathbb{R}^n \setminus A$. Así $\mathbb{R}^n \setminus A = \bigcup_{z \in \mathbb{R}^n \setminus A} B_\varepsilon(z)$, por el teorema 5 es un conjunto abierto. Por lo tanto A es un conjunto abierto. $\square$

TEOREMA 11. **Teorema de Bolzano - Weierstrass.** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, tal que A es acotado y no finito entonces tiene un punto de acumulación.

Demostración. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto no finito y acotado, entonces $A \subset J$ donde J es una celda cerrada de $\mathbb{R}^n$; es decir

$$J = \{x \in \mathbb{R}^n | a_i \leq x_i \leq b_i, \forall i \in \{1, \ldots, n\}, a_i, b_i \in \mathbb{R}\}.$$

Entonces podemos bisectar cada intervalo cerrado $[a_i, b_i], i \in \{1, \ldots, n\}$ para obtener 2^n celdas cerradas; es decir $J = \bigcup_{i=1}^{2^n} J_i$. Entonces $\exists j \in \{1, \ldots, 2^n\}$ tal que J_j tiene un número no finito de elementos de A (ya que si no fuera así entonces $|A|$ es finito, contrario a la hipótesis que A no es finito). Sea $J_1 = J$ y $J_2 = J_j$. Aplicando el mismo procedimiento a la celda J_2 entonces se obtiene la celda cerrada J_3, y para cada nueva celda cerrada se aplica el procedimiento anterior. Así se obtiene una sucesión nidificada $J_1 \supseteq J_2 \supseteq \cdots \supseteq J_i \supseteq \ldots$, donde cada celda cerrada contiene a un número no finito de elementos de A. Entonces por el teorema 9, $\exists c \in \bigcap_{i \in \mathbb{N}} J_i$ y $c \in A$.

Ahora probemos que c es un punto de acumulación de A, para ello observe que $l(J_1) = \sup\{|b_i - a_i| : i \in \{1, \ldots, n\}\}$ y $l(J_1) > 0$, así la longitud con la norma del

supremo es $l(J_k) = \dfrac{l(J_1)}{2^k} > 0$. Sea V_c un vecindad de c; es decir

$$V_c = V_\varepsilon(c) = \{z \in A : ||c - z|| < \varepsilon\}$$

entonces sea J_k un celda cerrada entonces si $z \in J_k$ se sigue

$$||c - z|| \leq \sqrt{n} \sup\{|c_i - z_i| : i \in \{1, \ldots, n\}\} = \sqrt{n} \cdot l(J_k) = \frac{\sqrt{n} \cdot l(J_1)}{2^k},$$

lo anterior se debe al teorema 4. Entonces si $\dfrac{\sqrt{n} \cdot l(J_1)}{2^k} < \varepsilon$ se ha encontrado una $k \in \mathbb{N}$ tales que $J_k \subset V_c$ de no ser así, por la propiedad arquimediana $\exists m \in \mathbb{N}$ tal que $\dfrac{\sqrt{n} \cdot l(J_1)}{2^m} < \varepsilon$, así $J_m \subset V_c$. Como J_k tiene una infinidad de elementos de $A, \forall k \in \mathbb{N}$; entonces $V_c \setminus \{c\} \neq \emptyset$. Por lo tanto c es un punto de acumulación de A. $\square$

2. Conjuntos compactos y conjuntos conexos en $\mathbb{R}^n$

Definición 21. Sea $K \subset \mathbb{R}^n$, K es un conjunto compacto si y sólo si toda cubierta abierta $\mathcal{G} = \{G_\alpha\}$ de K, existe una cubierta finita tal que $K \subset \bigcup_{\alpha=1}^n G_\alpha$.

Teorema 12. El intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$ es un conjunto compacto.

Demostración. Sea $\mathcal{G} = \{G_\alpha\}$ una cubierta abierta de $[a, b]$ y $x \in [a, b]$ tales que $x \neq b$ entonces $\exists y \in [a, b]$ tal que $x < y$. Probemos que $[x, y]$ puede ser cubierto por un número finito de elementos de $\mathcal{G}$. Dado que $\{G_\alpha\}$ es una cubierta de $[a, b]$ entonces $x \in G_\alpha$ para alguna α, así $\exists c \in [a, b]$ tales que $[x, c) \subset G_\alpha$. Si $y \in [x, c)$ entonces $[x, y] \subset G_\alpha$. Es decir la cubierta es finita.

Definimos el siguiente conjunto

$$B = \{y \in [a, b] : [a, y] \subset \bigcup_{\alpha=1}^n G_\alpha, y > \alpha\}.$$

Aplicamos el procedimiento anterior para $x = a$, se sigue que $B \neq \emptyset$ pues $[a, y] \subset G_\alpha$, para alguna α. Sea $c = \sup B$ entonces $a < c \leq b$. Probemos que $c \in B$. Sea $c \in G_\alpha, \alpha \in \{1, \ldots, n\}$, dado que G_α es un conjunto abierto si $d \in [a, b]$ entonces $(d, c] \subset G_\alpha$. Afirmamos que $c \in B$ entonces por la propiedad arquimediana $\exists e \in B$ tal que $e \in (d, c]$; pues en caso contrario d sería una cota superior más pequeña que c, es decir $d < c$. Así $e \in B$ entonces $[a, e] \subseteq \bigcup_{\alpha=1}^n G_\alpha$; es decir $[a, e] \subset G_\alpha, \alpha \in \{1, \ldots, n\}$ y $[e, c] \subset G_{n+1}$. De está manera $[a, c] = [a, e] \cup [e, c] \subset \bigcup_{\alpha=1}^{n+1} G_\alpha$. Por lo tanto $c \in B$.

Por último probemos que $c = b$. Suponga que $c < b$, aplicando el primer procedimiento del inicio de la demostración cuando $x = c$, entonces por la propiedad arquimediana $\exists y \in [a, b]$ tales que $c < y$ y $[c, y] \subset \bigcup_{\alpha=1}^k G_\alpha$. Como $c \in B$ se sigue que $[a, c] \subset \bigcup_{\alpha=1}^l G_\alpha$; De donde

$$[a, y] = [a, c] \cup [c, y] \subset \bigcup_{\alpha=1}^{l+k} G_\alpha.$$

Esto implica que $y \in B$, lo cual contradice el hecho que $c = \sup B$. Por lo tanto $c = b$. $\square$

En general, probar que un conjunto dado es compacto en $\mathbb{R}^n$ es laborioso, sin embargo el siguiente resultado dá una caracterización de los conjuntos compactos por medio de sus propiedades topológicas.

TEOREMA 13. **Teorema de Heine - Borel.** Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ entonces K es un conjunto compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

Demostración. $\Rightarrow$) Suponga que K un conjunto compacto en $\mathbb{R}^n$ y sea $x \in \mathbb{R}^n \setminus K$. Defina $G_\alpha = \{y \in \mathbb{R}^n : ||x - y|| > \frac{1}{\alpha}, \alpha \in \mathbb{N}\}$, así G_α es un conjunto abierto $\forall \alpha \in \mathbb{N}$ y $\mathbb{R}^n \setminus \{0\} = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{N}}$, como $x \notin K$ entonces $\exists l \in \mathbb{N}$ tal que $K \subset \bigcup_{\alpha=1}^{l} G_\alpha = G_l$, lo anterior se sigue del hecho que $G_1 \subset G_2 \subset \cdots \subset G_l$. Así $V_{\frac{1}{\alpha}}(x) \cap K = \emptyset$ y $V_{\frac{1}{\alpha}}(x)$ es un conjunto abierto $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus K$. Así $\mathbb{R}^n \setminus K$ es un conjunto abierto. Por lo tanto K es un conjunto cerrado.

Probemos que K es un conjunto acotado. Sea $F_\alpha = \{x \in \mathbb{R}^n : ||x|| < \alpha, \alpha \in \mathbb{N}\}$, entonces F_α es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y $F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_\alpha \subset \ldots$, además $\mathbb{R}^n = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{N}} F_\alpha$. Dado que K es un conjunto compacto, entonces toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita la cual contiene a K, entonces $\exists M \in \mathbb{N}$ tal que $K \subset G_M$ pero $G_M \subset J_M$ y $J_M = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : -M \leq x_i \leq M, \forall i \in \{1, \ldots, n\}\}$, de donde $K \subset J_M$. Por lo tanto K es un conjunto acotado.

$\Leftarrow$) Suponga que K es un conjunto cerrado y acotado; como K es acotado entonces $K \subset J = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : -l \leq x_i \leq l, \forall i \in \{1, \ldots, n\}\}$ y suponga que $K \not\subset \bigcup_{\alpha=1}^{n} G_\alpha$ para cualquier unión finita de conjuntos de $\mathcal{G}$. De manera analoga sigamos la demostración del teorema 11. Bisectamos cada intervalo cerrado de la celda J para obtener 2^n celdas cerradas, entonces $\exists \alpha \in \{1, \ldots, 2^n\}$ tales que J_α no contiene elementos de K que no estan contenidos en cualquier unión finita de conjuntos de $\mathcal{G}$; ya que si lo hubierá, se contradice la hipótesis. Sea $J_1 = J$ y $J_\alpha = J_2$ aplicando el mismo razonamiento se obtiene la sucesión de celdas cerradas $J_1 \supset J_2 \supset \cdots \supset J_k \subset \ldots$. Como se satisfacen las hipótesis del teorema 9 entonces $\exists c \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} J_k, \forall k \in \mathbb{N}$ y c es un punto de acumulación de K. Ahora como K es un conjunto cerrado y $K \subset G_\alpha$ para alguna $\alpha \in \mathbb{N}$ conjunto abierto, entonces $V_\varepsilon(c) \subset G_\alpha$, para alguna $\varepsilon > 0$. Por otra parte la magnitud de cada uno de los lados de J_k es $\dfrac{l}{2^k}$. Si $z \in J_k$ entonces $||c - z||_2 \leq \dfrac{l\sqrt{n}}{2^k}$ esto implica que $J_k \subset G_\alpha$ lo cual es una contradicción pues $K \cap J_k \not\subset \bigcup_{\alpha=1}^{n} G_\alpha$. Por lo tanto $K \subset \bigcup_{\alpha=1}^{n} G_\alpha$. $\square$

Como una aplicación de los resultados anteriores se tiene un resultado análogo al teorema 9

TEOREMA 14. **Teorema de intersección de Cantor.** Sean $K_i \subset \mathbb{R}^n, \forall i \in \mathbb{N}$ conjuntos compactos, tal que $K_i \supset K_{i+1}$. Entonces $\exists c \in \mathbb{R}^n$ tal que $c \in K_i, \forall i \in \mathbb{N}$.

Demostración. Sabemos que K_i es un conjunto compacto en $\mathbb{R}^n, \forall i \in \mathbb{N}$ y suponga que $K_i \neq \emptyset$; pues si fuera vacia el teorema se satisface inmediatamente. Al ser nidificada $K_1 \supset K_2 \supset \cdots \supset K_i \supset \ldots$, entonces vamos a considerar el

complemento de K_i. Sea la sucesión de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} F_1 &= \mathbb{R}^n \setminus K_1 \\ F_2 &= \mathbb{R}^n \setminus K_2 \\ \vdots &= \vdots \\ F_k &= \mathbb{R}^n \setminus K_k \\ \vdots &= \vdots \end{aligned}$$

tal sucesión de conjuntos es creciente; es decir $F_1 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_k \subset \ldots$. Suponga que $c \notin \bigcap_{k\in\mathbb{N}} K_k$ entonces $K_1 \subset \bigcup_{k\in\mathbb{N}} F_k$, dado que K_1 es compacto entonces $\exists L \in \mathbb{N}$ tales que $K_1 \subset \bigcup_{k=1}^{L} F_k$ entonces $K_1 \subset F_k$. Así $K_1 \cap K_k = \emptyset$ pero $K_1 \supset K_k$ de donde $K_1 \cap K_k = K_k \neq \emptyset$ lo cual es una afirmación contraria a la hipótesis. Por lo tanto $\exists c \in \bigcap_{k\in\mathbb{N}} K_k$. □

Definición 22. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ entonces A es disconexo si y sólo si $\exists B, C \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos abiertos tales que

1. $A \cap B \neq \emptyset$ y $A \cap C \neq \emptyset$.
2. $(A \cap B) \cap (A \cap C) = \emptyset$.
3. $B \cup C = A$.

Por consiguiente A es conexo cuando no es disconexo.

Observación 12. A los conjuntos B y C se le llama disconexión de A.

Teorema 15. Sea $[a, b] \subset \mathbb{R}$, entonces el intervalo $[a, b]$ es un conjunto conexo.

Demostración. Supongamos que $[a, b]$ es un conjunto disconexo, entonces $\exists B, C$ conjuntos abiertos de $\mathbb{R}$ tales que

1. $[a, b] \cap B \neq \emptyset, [a, b] \cap C \neq \emptyset$.
2. $([a, b] \cap B) \cap ([a, b] \cap C) = \emptyset$.
3. $B \cup C = [a, b]$.

Suponga que $b \in C$ y sea $c = \sup(B \cap [a, b])$ el cual existe pues por hipótesis $B \cap [a, b] \neq \emptyset$ y esta acotado superiormente. Por otra parte $\mathbb{R} \setminus [a, b]$ es un conjunto abierto pues por el teorema 12, $[a, b]$ es un conjunto compacto, así el conjunto es cerrado y acotado, entonces $C \cup (\mathbb{R} \setminus [a, b])$ es un conjunto abierto pero $(B \cap [a, b])^c = C \cup (\mathbb{R} \setminus [a, b])$. Por lo tanto $B \cap [a, b]$ es un conjunto cerrado, entonces $c \in B \cap [a, b]$.

Afirmamos que $c \neq b$, pues $c \notin C$ y $b \in C$ entonces para toda vecindad $V_\varepsilon(c)$ satisface $V_\varepsilon(c) \cap (C \cap [a, b]) \neq \emptyset, \forall \varepsilon > 0$. Como $c \neq b$ entonces ninguna vecindad satisface $V_\varepsilon(c) \subset B$ pues $c = \sup(B \cap [a, b])$, así c es un punto de acumulación de $C \cap [a, b]$, pero $C \cap [a, b]$ es un conjunto cerrado y su complemento $B \cup (\mathbb{R} \setminus [a, b])$ es un conjunto abierto, pero por el teorema 10 todo conjunto cerrado contiene a sus puntos de acumulación, de donde $c \in C \cap [a, b]$ lo cual es una contradicción pues $c \notin C$. Por lo tanto $[a, b]$ es un conjunto conexo. □

El siguiente resultado es la generalización del teorema 15

Teorema 16. $\mathbb{R}^n$ es un conjunto conexo.

Demostración. Suponga que $\mathbb{R}^n$ es un conjunto disconexo, entonces $\exists B, C \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos abiertos tales que

1. $B \cap \mathbb{R}^n \neq \emptyset, C \cap \mathbb{R}^n \neq \emptyset$.
2. $(B \cap \mathbb{R}^n) \cap (C \cap \mathbb{R}^n) = \emptyset$.
3. $B \cup C = \mathbb{R}^n$.

Sea $x \in \mathbb{R}^n \cap B$ y $y \in \mathbb{R}^n \cap C$ y considere la recta que une a los puntos x, y dada por

$$\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^n$$

$$\gamma(t) = ty + (1-t)x,$$

observe que $\gamma(0) = x$ y $\gamma(1) = y$. A partir de lo anterior formamos los conjuntos $A_1 = \{t \in [0,1] : \gamma(t) \in A\}$ y $B_1 = \{t \in [0,1] : \gamma(t) \in B\}$ entonces $A_1 \cap B_1 = \emptyset$ entonces los conjuntos A_1, B_1 forman una disconexión de $[0,1]$ lo cual es una contradicción al teorema 15. Por lo tanto $\mathbb{R}^n$ es un conjunto conexo. $\square$

Corolario 1. Los únicos subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ que son tanto abiertos como cerrados son $\emptyset$ y $\mathbb{R}^n$.

Demostración. Sea $B, C \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos abiertos tales que $C = \mathbb{R}^n \backslash B$ entonces $C^c = B$ por lo tanto C es un conjunto cerrado, de manera similar $B = \mathbb{R}^n \setminus C$ entonces $B^c = C$ por lo tanto B es un conjunto cerrado; es decir hemos probado que B es abierto y cerrado al igual que C. Si $B = \emptyset$ o $C = \emptyset$ se sigue el resultado, de la misma manera sucede si $B = \mathbb{R}^n$ o $C = \mathbb{R}^n$. Si $B \neq \mathbb{R}^n$ y $B \neq \emptyset$ y $C \neq \mathbb{R}^n$ y $C \neq \emptyset$ entonces B y C forman una disconexión de $\mathbb{R}^n$, lo cual contradice el teorema 16. Por lo tanto $\emptyset$ y $\mathbb{R}^n$ son los únicos conjuntos abiertos y cerrados en $\mathbb{R}^n$. $\square$

Definición 23. Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$ y suponga que hay $z_0, z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{R}^n$ tales que $z_0 = x, z_n = y$ entonces la curva poligonal que une a x con y y pasa por cada $z_i, i \in \{0, 1, \ldots, n\}$ es la curva $\gamma(t) = tz_{i-1} + (1-t)z_i, t \in [0,1]$

Teorema 17. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, entonces A es conexo si y sólo si $\forall x, y \in A$ existe una curva poligonal $\gamma(t)$ tal que $\gamma(t) \subset A$.

Demostración. $\Rightarrow$) Supongamos que A no es un conjunto conexo, entonces $\exists B, C$ conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$ que forman una disconexión, es decir

1. $B \cap A \neq \emptyset, C \cap A \neq \emptyset$.
2. $(B \cap A) \cap (C \cap A) = \emptyset$.
3. $B \cup C = A$.

Sean $\gamma(l)$ una curva poligonal, tal que $\gamma(l) \subset A$ y $z_0, \ldots, z_{k-1} \in B \cap A, z_k, \ldots, z_n \in C \cap A$, entonces definimos los conjuntos

$$B_1 = \{l \in \mathbb{R} : \gamma(l) \subset B \cap A\}$$

$$C_1 = \{l \in \mathbb{R} : \gamma(l) \in C \cap A\}.$$

$B_1 \cap C_1 = \emptyset$ forman una disconexión de $\mathbb{R}$; es decir A_1 y B_1 son conjuntos abiertos de $\mathbb{R}$. Así A_1 y B_1 es una disconexión de $[0,1]$; lo cual contradice el teorema 15. Por lo tanto $\gamma(l) \subset A$

$\Leftarrow$) Supongamos que A es un conjunto abierto y conexo de $\mathbb{R}^n$ y sea $x \in A$. Al conjunto A lo vamos a descomponer en dos subconjuntos. $A_1 \subset A$ el conjunto de elementos de A que se pueden unir por medio de una curva poligonal $\gamma(l)$, tal que $\gamma(l) \subset A$ y $A_2 \subset A$ el conjunto de elementos de A que no se pueden unir con x por medio de una curva poligonal tal que $\gamma(l) \subset A$. Ambos conjuntos son ajenos; es decir $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, como $x \in A_1$ entonces $A_1 \neq \emptyset$. Afirmamos que A_1 es un conjunto abierto, pues si $y \in A_1$ y como A es un conjunto abierto entonces para alguna $\varepsilon > 0, ||z - y||_2 < \varepsilon$ implica que $z \in A$. Entonces $\exists \gamma(l)$ curva poligonal que une a x con y y por consiguiente también a z, de donde $z \in A_1$. De manera analoga A_2 es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ pues si $w \in A_2$ y A es un conjunto abierto entonces para alguna $\delta > 0, ||s - w||_2 < \delta$ implica que $s \in A$ como A_2 consta de aquellos puntos que no se pueden unir por medio de una poligonal entonces $s \in A_2$. Si $A_2 \neq \emptyset$ entonces A_1 y A_2 forman una disconexión de A, lo cual contradice a la hipótesis que A es un conjunto conexo. Por lo tanto $A_2 = \emptyset$ así $A_1 = A$ y todos los puntos de A se pueden unir por medio de una curva poligonal $\gamma(l) \subset A$. $\square$

Definición 24. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ entonces A es un conjunto convexo si y sólo si $\forall x, y \in A$ el segmento que une a ambos puntos esta totalmente contenido en A; es decir el conjunto $l = \{\gamma(t) = ty + (1-t)x : \gamma(0) = x, \gamma(1) = y, \gamma : \mathbb{R} \to A\} \subset A$.

3. Ejercicios

Ejercicio 21. Sea $A = \{\frac{m}{2^n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$. Encuentre todos los puntos de acumulación de A.

Ejercicio 22. Encuentre el conjunto derivado de $B = \{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{5^m}, n, m \in \mathbb{N}\}$.

Ejercicio 23. Sea (X, d) un espacio métrico, definimos el interior de un conjunto $A \subset X$, como $int(A) = \{x \in A : \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subset A\}$. Pruebe que A es abierto si y sólo si $A = int(A)$

Ejercicio 24. Sea $(X, ||\quad||)$ un espacio normado, suponga que X tiene estructura de espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo K, sea $W \subset X$ un subespacio vectorial de X.

1. Pruebe que $\bar{W}$ es un espacio vectorial de X.
2. Demuestre que $int(W) = \emptyset$, excepto si $W = X$.

Ejercicio 25. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto ya sea abierto o cerrado, en cualquiera de los dos casos demuestre que $int(\partial A) = \emptyset$. ¿Se cumple el mismo resultado para cualquier conjunto A? Justifique su respuesta.

Ejercicio 26. Demuestre lo siguiente

- $A = \{x \in \mathbb{R}^n : ||x||_i \leq 1, i \in \{1, 2, \infty\}\}$ es un conjunto convexo.
- $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |3x| + |4y| \leq 1\}$ es un conjunto convexo.
- $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq x^2\}$ es un conjunto conexo.
- $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$ es un conjunto convexo.

- $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} : y > |x|, x \geq 0\}$ es un conjunto disconexo.

Ejercicio 27. Demuestre que el interior y la cerradura de un conjunto convexo de $\mathbb{R}^n$ son subconjuntos convexos.

Ejercicio 28. Considere el espacio vectorial $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, en álgebra lineal se prueba que este es un espacio vectorial de dimensión finita (¿qué dimensión tiene este espacio?), se define la siguiente norma

$$||A||_\infty = \operatorname*{máx}_{1\leq i\leq 2}\{\sum_{j=1}^{2} |a_{ij}|\}.$$

- Demuestre que el espacio $(M_{2\times 2}(\mathbb{R}), || \quad ||_\infty)$ es normado.
- Dada la sucesión $\{A_n\}, A_n \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, donde
$$\begin{pmatrix} (-1)^n & \frac{1}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
Encuentre los puntos de acumulación de la sucesión $\{A_n\}$ respecto de la métrica que se deduce de la norma $|| \quad ||_\infty$.

Ejercicio 29. Consideremos en $\mathbb{R}^n$, la métrica usual. Demuestre lo siguiente

- $\partial B_\varepsilon(x_0) = \partial \bar{B}_\varepsilon(x_0) = S_\varepsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : ||x - x_0||_2 = \varepsilon\}$.
- $\overline{B_\varepsilon(x_0)} = \bar{B}_\varepsilon(x_0)$ e $int(\bar{B}_\varepsilon(x_0)) = B_\varepsilon(x_0)$.

Ejercicio 30. Encuentre la cerradura y el interior de los siguientes conjuntos

1. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}, 0 \leq y \leq 1\}$.
2. $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.
3. $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 < 1\}$.

Ejercicio 31. Sea $A = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_i \in \mathbb{Q}, 1 \leq i \leq n\}$. Encuentre $\bar{A}, int(A)$ y ∂A.

Ejercicio 32. Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Demuestre los siguiente

- $\partial(\bar{A}) \subset \partial(A)$.
- $\partial(int(A)) \subset \partial(A)$.
- $\partial(A \cup B) \subset \partial(A) \cup \partial(B)$. Pruebe que la igualdad se da cuando $\bar{A} \cap \bar{B} = \emptyset$.

Ejercicio 33. Sea A un subconjunto convexo y cerrado de $\mathbb{R}^n$. Demuestre que, dado $x \in \mathbb{R}^n$, existe un único $y \in A$, tal que

$$||x - y|| = d(x, A) = \operatorname{ínf}\{||x - z||_2 : z \in A\}.$$

Además, y es el único punto de A que satisface $< y - x, y - z > \leq 0, \quad \forall z \in A$.

Ejercicio 34. Construya un conjunto $A \subset [0, 1] \times [0, 1]$ tal que A contenga a lo más un punto en cada horizontal y uno en cada vertical pero la frontera de A sea $[0, 1] \times [0, 1]$.

Ejercicio 35. 1. Si A es un conjunto cerrado que contiene a cada número racional $r \in [0, 1]$, demuestre que $[0, 1] \subset A$.

2. Si A es un conjunto cerrado y $x \notin A$, pruebe que existe un número real $\delta > 0$ tal que $||y - x|| \geq \delta, \quad \forall y \in A$.
3. Si A es cerrado, B compacto y $A \cap B = \emptyset$, demuestre que existe un número real $\delta > 0$, tal que $||y - x|| \geq \delta, \quad \forall y \in A$ y $x \in B$.
4. Dar un contrajemplo de $\mathbb{R}^2$ del inciso anterior para el caso que A y B sean cerrados pero ninguno de los dos compactos.

Ejercicio 36. Dar ejemplos en $\mathbb{R}^n$ de conjuntos $A, B \subset \mathbb{R}^n$ ambos conexos pero $A \cup B, A \cap B, A \setminus B$ pueden ser conexos o inconexos.

Ejercicio 37. Demuestre lo siguiente

1. Todo conjunto convexo es un conjunto conexo.
2. Si x es punto de acumulación de A y A es conexo entonces $A \cup \{x\}$ es conexo.
3. Si A es conexo entonces $\bar{A}$ también lo es.

Ejercicio 38. Si A y B son conexos en $\mathbb{R}^n$, demuestre que $A \times B$ son conexos.

Ejercicio 39. Sean $A_1, \ldots, A_k$ con $k \in \mathbb{N}$ fija; conjuntos conexos en $\mathbb{R}^n$, demuestre que el producto cartesiano de los conjuntos es conexo.

Ejercicio 40. Demuestre directamente de la definición que el conjunto $A = \{x \in \mathbb{R}^2 : ||x||_2 < 1\}$ no es un conjunto compacto. Después use el teorema de Heine-Borel para probar que no es compacto.

Ejercicio 41. Demuestre que si K es un conjunto compacto en $\mathbb{R}^n$ y $C \subset K$ es un conjunto cerrado, entonces C es compacto.

Ejercicio 42. Dar al menos dos ejemplos en $\mathbb{R}^n$ con $n \in \{2, 3\}$ de conjuntos que no sean abiertos ni cerrados, demostrando cada uno de los ejemplos que proponga.

Ejercicio 43. Demuestre cada una de las siguientes afirmaciones

1. $A \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto abierto si y sólo si es la unión numerable de bolas abiertas.
2. $A \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto abierto si y sólo si es la unión numerable de bolas cerradas.
3. $A \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto cerrado si y sólo si es la intersección numerable de bolas cerradas.

Ejercicio 44. Sean $A, B \subset\in \mathbb{R}^n$, demuestre las siguientes afirmaciones

1. $int(A) \subset A, \quad int(int(A)) = int(A)$.
2. $int(A \cap B) = int(A) \cap int(B), \quad int(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$.
3. Dar un ejemplo donde $int(A \cup B) = int(A) \cup int(B)$ sea falso.

Ejercicio 45. Sea $A, B \subset \mathbb{R}^n$, demuestre las siguientes afirmaciones

1. $A \subset \overline{(A)}, \quad \overline{(\overline{(A)})} = \overline{(A)}$.
2. $\overline{(A \cup B)} = \overline{(A)} \cup \overline{(B)}, \quad \overline{(\emptyset)} = \emptyset$.
3. Dar un ejemplo donde $\overline{(A \cap B)} = \overline{(A)} \cap \overline{(B)}$ sea falso.

Ejercicio 46. Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$, demuestre las siguientes afirmaciones

1. Si A, B son conjuntos abiertos entonces $A \times B$ es un conjunto abierto.
2. Si A, B son conjuntos cerrados entonces $A \times B$ es un conjunto cerrado.

Ejercicio 47. Sea $I = [0, 1] \subset \mathbb{R}$, dividimos el intervalo de la forma $I = [0, \frac{1}{3}] \cup (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \cup [\frac{2}{3}, 2]$ y suprimimos el intervalo $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ para formar el conjunto $I_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$. De cada uno de los conjuntos de I_1 lo dividimos en tres partes y suprimimos el segundo intervalo para obtener el conjunto $I_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$. Al seguir este proceso de suprimir el segundo intervalo de cada uno de los conjuntos sobrantes obtenemos el conjunto I_n. Definimos el conjunto de Cantor C como $C = \cap_{n \in \mathbb{N}} C_n$. Demuestre lo siguiente

1. C es un conjunto cerrado.
2. $int(C) = \emptyset$.
3. No existen conjuntos abiertos no vacios contenidos en C.
4. Si $x \in C$ entonces $x \in \partial(C)$.
5. C no se puede descomponer como la unión de una colección de conjuntos cerrados numerable.
6. C^c se puede descomponer como la unión de una colección de conjuntos abiertos numerable.
7. Si $x \in C$ entonces x es punto de acumulación de C y es punto de acumulación de C^c.

Ejercicio 48. Demuestre que $\mathbb{R}^n$ no es un conjunto compacto.

Ejercicio 49. Sean $K \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto y $x \in \mathbb{R}^n$ definimos $K_x = \{x + y : y \in K\}$. Demuestre que K_x es un conjunto compacto.

Ejercicio 50. Sean $U \subset \mathbb{R}^2$ el cual es abierto y $K \subset U$ un conjunto compacto. Demuestre que existe una curva poligonal cerrada γ, tal que γ rodea a K y $K \subset U$.

Ejercicio 51. Demuestre las siguientes afirmaciones

1. Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Si x es punto de acumulación de $A \cap B$ entonces x es punto de acumulación de A y x es punto de acumulación de B.
2. Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Si x es punto de acumulación de $A \cup B$ entonces x es punto de acumulación de A o x es punto de acumulación de B.

Ejercicio 52. Encuentre dos colecciones de conjuntos nidificados $U_i \subset \mathbb{R}^n$ en los cuales $\cap_{i \in \mathbb{N}} U_i = \emptyset$, para U_i conjuntos abiertos y otra para U_i conjuntos cerrados.

Ejercicio 53. **Teorema de la categoría de Baire.** Sea $C_n \subset \mathbb{R}^n$ una colección de conjuntos cerrados tales que ningún C_n contiene un conjunto abierto no vacio. Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto tal que $U \neq \emptyset$. Demuestre lo siguiente

1. Si $x_1 \in U \setminus C_1$ entonces $\exists B_1(x_1)$ bola cerrada tales que $B_1(x_1) \subset U$ y $B_1(x_1) \cap C_1 = \emptyset$.
2. Si $x_2 \notin C_2$ y $x_2 \in int(B_1(x_1))$, entonces $\exists B_2(x_2)$ bola cerrada tales que $B_2(x_2) \subset int(B_1(x_1))$ y $C_2 \cap B_2 = \emptyset$.

3. Al continuar este procedimiento se obtiene una familia B_n de conjuntos nidificados de bolas cerradas, tales que $C_n \cap B_n = \emptyset$.
   - Pruebe que existe $x_0 \in \cap_{i\in\mathbb{N}} C_i$.
   - Pruebe que $x_0 \in U \setminus \cap_{i\in\mathbb{N}} C_i$ tales que U no esta contenido en $\cup_{i\in\mathbb{N}} C_i$.

Ejercicio 54. Demuestre que $\mathbb{R}^2$ no puede ser puesto como la unión de una familia numerable de rectas.

Ejercicio 55. Demuestre que $\mathbb{R}^n$ no puede ser puesto como la union numerable de una familia de planos donde los planos son de dimensión $n-1$.

Ejercicio 56. Demuestre que $\mathbb{Q}$ no se puede escribir como la intersección de una familia numerable de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 57. Vamos a tomar a $\mathbb{R}^\infty$ como el conjunto de los vectores de la forma $x = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0, \dots), x_i \in \mathbb{R}, \forall i \in \mathbb{N}$. En este espacio lo dotamos con un producto interior a saber $< x, y >= \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i$ y lo dotamos con su métrica correspondiente $d(x, y) = ||x - y||_2$. Sea $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$ donde 1 aparece en el $i-$ésimo lugar; e_i es una base del espacio $\mathbb{R}^\infty$. Sea $X = \{e_i \in \mathbb{R}^\infty, \forall i \in \mathbb{N}\}$. Demuestre que X es un conjunto cerrado, acotado pero no es compacto. ¿Por qué no se puede utilizar el teorema de Heine-Borel?